TAKRAH · PRODUCT PIVOT · v2.0

تکره ۲.۰ — سکوی مولتی‌تننت و دستیار هوشمند دکتر

پاسخ فنی و تجاری به بازخورد بازار: از «ربات سفارشیِ دست‌ساز»
تا «اشتراک خودکار با ثبت‌نام ۱۰ دقیقه‌ای و تریال ۱۴ روزه»

سوهیل علی‌زاده · JSDevelop · رشت

takrah.top · آبان ۱۴۰۵ (نوامبر ۲۰۲۶)

۰۱ — چه شنیدیم، چه می‌سازیم

> «باید مولتی‌تننت باشه سایت تا دکترها بیان یه پلن بخرن. اینجوری با روش فعلی کسی نمی‌خره.» — **بازخورد بازاریاب‌ها**

> «باید منشی + دستیار دکتر باشه؛ مثلاً یه پرسشنامه از بیمار پر کنه، خلاصه‌ش رو وویس بده به دکتر.» — **بازخورد دکترها**

هر دو بازخورد درست است و شواهد فنی‌اش داخل همین ریپو دیده می‌شود: پیکربندی کلینیک فعلی (**کلینیک سلامت**) به‌صورت ثابت در سورس‌کد نوشته شده است. یعنی افزودن هر کلینیک جدید امروز به معنای تغییر کد، تست و دیپلوی جداگانه است — هزینه‌ای که نه شما می‌توانید تکرار کنید و نه هیچ بازاریابی می‌تواند در چرخه فروش جا بدهد. پاسخ ما دو تغییر هم‌زمان است:

پاسخ ۱ — سکوی مولتی‌تننت (Multi-Tenant)

هر کلینیک یک «تننت» مستقل با پیکربندی، پزشکان، نوبت‌ها و داده‌های جدا می‌شود. ثبت‌نام خودکار با لینک، صفحه نوبت‌دهی اختصاصی <کلینیک>/takrah.top/c به‌صورت خودکار، تریال ۱۴ روزه بدون کارت و وضعیت اشتراک خودمدیریت. راه‌اندازی هر کلینیک جدید از «۳ روز کدنویسی» به «۱۰ دقیقه ثبت‌نام» می‌رسد.

پاسخ ۲ — ماژول «دستیار دکتر»

پرسشنامه پیش از مراجعه: بیمار با لینک/QR کلینیک فرم موبایلی را پر می‌کند (شکایت، سابقه، دارو، حساسیت)، هوش مصنوعی همان را به خلاصه ساخت‌یافته تبدیل می‌کند و یک وویس ۶۰ ثانیه‌ای برای دکتر به تلگرام می‌رود — قبل از اینکه بیمار روی صندلی بنشیند.

چه چیزی می‌ماند (دارایی امروز)

- زنجیره هوش مصنوعی: GLM ← Whisper ← صدای «دلارا»
- ربات‌های تلگرام + گزارش شبانه مدیر
- زیرساخت: Vercel + آپ‌استش (بدون سرور)
- برند تکره و دموی زنده plan2

چه چیزی عوض می‌شود

- کانفیگ هاردکد ← رجیستری تننت‌ها
- قیمت پروژه‌ای ← اشتراک ماهانه + تریال
- فروش دستی ← لینک ثبت‌نام + کد معرف بازاریاب

نکته استراتژیک این سند

دو بازخورد یک مشکل مشترک را حل می‌کنند: «دستیار دکتر» دقیقاً همان چیزی است که دیوار منشی را پایین می‌آورد — پرسشنامه جای منشی را نمی‌گیرد، کارش را سبک می‌کند؛ پس منشی از سد فروش به هم‌پیمان شما تبدیل می‌شود. و مولتی‌تننت باعث می‌شود هر فروش بعدی هزینه تحویل نزدیک صفر داشته باشد.

۰۲ — چرا تا امروز فروش نشد

«هیچ‌کس از من نخرید» یک داده است، نه شکست. سه دلیل مشخص دارد و هر سه قابل رفع‌اند — دو تای اول با همین سند، سومی با جعبه‌ابزار فروشی که از قبل ساخته شده:

۱ — هزینه راه‌اندازی هر کلینیک، خودِ شما هستید

پیکربندی کلینیک فعلی ثابت داخل سورس است (src/lib/clinic-bot.ts — نام، آدرس، پزشکان، ساعت‌ها). افزودن کلینیک دوم یعنی فورک و دیپلوی جدید. با این مدل، حتی اگر بازاریابی ۵۰ دکتر را متقاعد کند، ظرفیت تحویل شما ۲ کلینیک در ماه است و قیمت فروش هیچ‌وقت جواب کار شما را نمی‌دهد. این دقیقاً همان چیزی است که بازاریاب‌ها حس کردند و گفتند «مولتی‌تننت لازم است».

۲ — محصول با دردِ اصلی دکتر هم‌راستا نبود

پیام «منشی هوشمند» دو حساسیت ایجاد می‌کند: منشی تهدید می‌شود و مانع می‌شود؛ و دکتر یک ابزار «جواب‌گویی» می‌بیند نه یک ارزش قابل‌لمس. اما درد واقعی دکتر **وقتِ** اوست: ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از هر ویزیت صرف پرسیدن سوالات تکراری می‌شود. ماژول پرسشنامه مستقیماً همین درد را هدف می‌گیرد و دمو شدنش هم ۶۰ ثانیه طول می‌کشد.

۳ — مسیر اعتماد نبود

دکتر ایرانی با توضیح نمی‌خرد؛ با دموی زنده و تریال بدون ریسک می‌خرد. مدل فعلی اول قیمت می‌خواهد (پروژه ۱۸ تا ۵۵ میلیونی) بعد تحویل. مدل جدید برعکس است: ثبت‌نام رایگان، تریال ۱۴ روزه فعال، ارزش قبل از فاکتور. قیمت بعد از اینکه نوبت‌های شبانه به سیستم وابسته شد، فقط یک فرم پرداخت است.

محور	وضعیت فعلی	هدف تکره ۲.۰
افزودن کلینیک	تغییر کد + دیپلوی (چند روز، دستِ سوهیل)	ثبت‌نام خودکار ۱۰ دقیقه‌ای، بدون دخالت انسان
درآمد	یک‌بار فروش پروژه‌ای ۱۸ تا ۵۵ میلیون	اشتراک ماهانه تکرارشونده + حفظ پکیج برای کلینیک‌های بزرگ
نقش بازاریاب	تعریف‌کردن محصولی که تحویلش با شماست	پخش لینک ثبت‌نام با کد معرف و کمیسیون خودکار
مقاومت منشی	«منشی هوشمند» = تهدید ← دیوار	دستیاری که کار منشی را کم می‌کند ← هم‌پیمان

چیزی که ثابت می‌ماند

استراتژی فروش قبلی سر جایش است: دمو به‌جای توضیح، اولین کلینیک پایلوت با ۲ هفته رایگان، و جمله مرجع «۴۰ نوبت شبانه ثبت کرده». مولتی‌تننت فقط این را تغییر می‌دهد که بعد از «بله»ی دکتر، تحویل ۳ روز طول نکشد — همان لحظه لینک ثبت‌نام را می‌دهید.

۰۳ — مولتی‌تننت روی زیرساخت فعلی

اصول طراحی: **هیچ زیرساخت جدیدی لازم نیست.** آپ‌استش از قبل لایو است و تا حدود ۵۰ کلینیک فعال کفایت می‌کند (بند ریسک‌ها). همه داده‌ها با پیشوند تننت جداسازی می‌شوند و کد ربات‌ها از «کانفیگ ثابت» به «کانفیگِ خوانده‌شده از تننت» تبدیل می‌شود:

```
t:index                  ← فهرست همه کلینیک‌ها slug
t:<slug>:config          ← نام، تخصص، آدرس، تلفن، ساعت‌ها، رنگ برند، پیام خوش‌آمد
t:<slug>:doctors         ← [{ id, name, spec, days }]
t:<slug>:slots           ← بازه‌های نوبت هر روز
t:<slug>:bookings:<date> ← نوبت‌های ثبت‌شده روز
t:<slug>:intake:<formId> ← پرسشنامه‌های تکمیل‌شده + خلاصه ویس
t:<slug>:usage:<YYYY-MM> ← شمارنده مصرف AI/(سقف پلن) ویس
t:<slug>:sub             ← وضعیت اشتراک: trial | active | expired
ref:<code>               ← کد معرف بازاریاب ← اتصال تننت جدید به معرف
```

مسیر جدید	نقش
/start	جادوگر ثبت‌نام: نام کلینیک، تخصص، پزشکان و ساعت‌ها ← ساخت تننت + ترریال ۱۴ روزه؛ ورودی از ربات سایت و لینک مستقیم
/c/[slug]	صفحه نوبت‌دهی اختصاصی هر کلینیک — همان دموی plan2 که به قالب با دیتای تننت تبدیل می‌شود
/c/[slug]/intake	فرم پرسشنامه بیمار (لینک/QR مخصوص هر پزشک)
/api/tenants/*	ساخت، خواندن و به‌روزرسانی تننت + وریفای مالکیت (کد تلگرام)
/api/billing/*	زرین‌پال request/verify + فعال‌سازی دستی برای مشتری اول

چرخه وضعیت اشتراک

- **trial — ۱۴ روز** همه امکانات حرفه‌ای
- **active** بر اساس پلن پرداخت‌شده
- **expired** فقط خواندنی + نرمی ۳۰ روزه
- **archived** پاک‌سازی خودکار داده

مهاجرت و امنیت

- دموی «کلینیک سلامت» ← تننت شماره یک؛ دموی زنده فروش همان می‌ماند
- هر تننت فقط دیتای پیشوند خودش را می‌بیند
- لینک intake با توکن امضاشده؛ بدون آن فرم باز نمی‌شود

تلگرام، تننت‌ها و اینستاگرام

در فاز ۱ هر تننت با همان ربات‌های موجود کار می‌کند: چت‌آی‌دی دکتر/منشی داخل کانفیگ تننت ثبت می‌شود و گزارش‌ها به همان‌جا می‌رود. اینستاگرامِ اختصاصی هر تننت به فاز ۴ (باز شدن اکانت متا) موکول است — فعلاً ManyChat پل عمومی ماست و مانع هیچ فروشی نیست.

۰۴ — دستیار دکتر: پرسشنامه ← خلاصه وویس

این ماژول همان چیزی است که دکتر در جلسه فروش باید «ببیند»، نه بشنود. کل چرخه زیر ۹۰ ثانیه طول می‌کشد و روی اجزای موجود ساخته می‌شود — نرم‌افزار جدیدی سمت دکتر لازم نیست، همه‌چیز در تلگرامی که از قبل باز است می‌رسد:

گام ۱ — **لینک / QR**: وقت‌گیر یا ربات، لینک اختصاصی پزشک را می‌دهد

←

گام ۲ — **فرم موبایلی بیمار**: شکایت، سابقه، دارو، حساسیت — با امکان ضبط صوتی به‌جای تایپ

←

گام ۳ — **GLM خلاصه می‌کند**: خلاصه ساخت‌یافته فارسی + نکات و هشدارها

←

گام ۴ — **صدای «دلارا»**: وویس ~۶۰ ثانیه‌ای، آماده شنیدن بین دو ویزیت

←

گام ۵ — **تلگرام دکتر**: وویس + متن کوتاه، ذخیره در تاریخچه تننت

سوالات پیش‌فرض فرم (قابل ویرایش توسط کلینیک)

- شکایت اصلی امروز چیست؟ (متن آزاد یا ضبط صدا)
- از کی شروع شده؟ تازه است یا تکرارشونده؟
- داروهای فعلی و سابقه بیماری مهم؟
- حساسیت دارویی یا غذایی؟
- شدت درد از ۰ تا ۱۰؟ (اسلایدر)
- عکس/فایل ضمیمه — اختیاری (مثلاً آزمایش قبلی)

نمونه خلاصه‌ای که دکتر می‌شنود

«بیمار ۳۴ ساله، درد دندان پایین چپ از پنج روز پیش، شب‌ها شدیدتر، حساس به سردی. سابقه فشار خون با داروی لیزینوپریل. حساسیت گزارش نشده. شدت درد ۷ از ۱۰. برای ارزیابی پالپ احتمالاً نیاز به رادیوگرافی امروز دارد؛ زمان مراجعه را اورژانسی پیشنهاد کنید.»

چرا این ماژول می‌فروشد	توضیح
وقتِ دکتر	۱۰ تا ۱۵ دقیقه صرفه‌جویی در هر ویزیتِ جدید؛ با ۲۰ بیمار روزانه یعنی بیش از ۴ ساعت در هفته
دموی ۶۰ ثانیه‌ای	در جلسه فروش: فرم را می‌پرد ← وویس برای دکترِ حاضر در جلسه پخش می‌شود — بدون هیچ توضیحی
حس «دستیار»	دکتر ابزار نوبت‌دهی نمی‌بیند؛ یک کمک‌کار بالینی می‌بیند که قبل از ویزیت کار را آماده کرده
منشی بی‌ادعا	پرسشنامه پیش از مراجعه جای منشی را نمی‌گیرد؛ تماس‌های «سوال پریدن» را کم می‌کند — پس با آن نمی‌جنگد

حریم خصوصی

داده پرسشنامه فقط در محدوده همان تننت ذخیره می‌شود، در گزارش‌های عمومی نمی‌آید و پس از ۹۰ روز به‌صورت خودکار پاک می‌شود (سیاست قابل تنظیم برای هر کلینیک). پاسخ‌های صوتی بیمار با همان مسیر امن وویس فعلی (لینک امضاشده یک‌ساعته) منتقل می‌شود.

۰۵ — پلن‌ها، تریال و بازاریاب

قیمت‌گذاری از «یک‌بار فروش پروژه‌ای» به «اشتراک ماهانه با تریال رایگان» تغییر می‌کند — با یک تفاوت مهم برای جریان نقدی شما: پکیج‌های پروژه‌ای برای کلینیک‌های بزرگ همان‌طور که هستند باقی می‌مانند. اشتراک برای ورودِ سریعِ کلینیک‌های کوچک است، نه جایگزین فروش بزرگ:

امکانات	پایه — «نوبت‌دهی آنلاین» ۹۹۰ هزار تومان/ماه	حرفه‌ای — «دستیار دکتر» ۱٬۹۹۰ هزار تومان/ماه
صفحه نوبت‌دهی اختصاصی + دامنه .../takrah.top/c	دارد	دارد
پاسخگوی شبانه (ربات تلگرام + AI)	۲۰۰ پیام AI/ماه	۱٬۰۰۰ پیام AI/ماه
گزارش عملکرد شبانه برای مدیر	دارد	دارد
یادآوری خودکار نوبت به بیمار	دارد	دارد
پرسشنامه بیمار + خلاصه وویس برای دکتر	ندارد	۶۰ پرسشنامه/ماه
ثبت بازخورد ویزیت + تاریخچه بیمار در تننت	ندارد	دارد
پرداخت سالانه (۲ ماه رایگان)	۱۰ میلیون	۲۰ میلیون

تریال و پرداخت

- ۱۴ روز تریال حرفه‌ای، بدون کارت و بدون تماس
- پرداخت آنلاین با زرین‌پال (فاز ۳)
- مشتری اول: کارت‌به‌کارت + فعال‌سازی دستی توسط شما — اعتماد قبل از اتوماسیون
- راه‌اندازی: رایگان — دیگر حرفی از «هزینه نصب» وسط مذاکره نمی‌آید

بازاریاب‌ها: از گلوگاه به موتور

- هر بازاریاب یک لینک ثبت‌نام اختصاصی می‌گیرد (کد معرف)
- تننتِ ساخته‌شده با کد او، برای همیشه به او وصل است
- کمیسیون پیشنهادی: ۲۰٪ درآمد شش ماه اول — بدون ریسک برای او
- او دیگر محصولی که تحویلش با شماست نمی‌فروشد؛ لینک پخش می‌کند

اعداد ساده برای تصمیم

۱۵ کلینیک حرفه‌ای ≈ ۳۰ میلیون تومان درآمد سالانه تکرارشونده — با هزینه تحویل نزدیک صفر بعد از فاز ۱. همان درآمد با مدل قبلی یعنی ۱۵ پروژه سفارشی که عملاً یک‌نفره غیرممکن بود. پلن حرفه‌ای در ۹ ماه معادل فروش ۱۸ میلیونی قدیم را برمی‌گرداند و بعد از آن، سود خالصِ تکرارشونده است.

۰۶ — نقشه راه: چهار فاز، هر فاز یک جلسه کار

هر فاز در یک جلسه کاری کامل ساخته، وریفای و بلافاصله پوش می‌شود (طبق پروتکل نگهبان داده: پایان هر تسک = کامیت + پوش). هیچ فازی زیرساخت خریدنی ندارد — همه‌چیز روی Vercel و آپ‌استش فعلی می‌ماند:

فاز	تحویل‌ها	معیار «تمام شد»
۰ پایدارسازی	جداسازی WIP سشن‌های دیگر از main، قفل‌کردن نسخه پایدار قابل دیپلوی، تعیین برنچ پایدار	دیپلوی سبز؛ ریسک خراب‌شدن takrah.top در میانه پیوت صفر
۱ مولتی‌تننت	tenants.ts + جادوگر ثبت‌نام /start + قالب صفحه /c/[slug] + مهاجرت کلینیک سلامت به تننت اول + جداسازی داده‌ها با پیشوند تننت	با لینک، کلینیک دومِ آزمایشی ساخته می‌شود و صفحه نوبت‌دهی مستقلش لایو است
۲ دستیار دکتر	فرم پرسشنامه /c/[slug]/intake + خلاصه‌سازی GLM + صدای دلارا + تحویل به تلگرام دکتر + ورودی صوتی بیمار با Whisper	دموی ۶۰ ثانیه‌ای: پرکردن فرم از موبایل و شنیدن ویس در تلگرام دکتر
۳ اشتراک و رشد	زرین‌پال + چرخه وضعیت اشتراک + پنل ساده ادمین (لیست تننت‌ها، مصرف، فعال‌سازی دستی) + کد معرف بازاریاب	یک تریال از ثبت‌نام تا تمدید پولی بدون دخالت کد
۴ اینستاگرام	به محض باز شدن اکانت متا: جایگزینی ManyChat با ربات اینستاگرام خودمان (کد از قبل آماده است)	کامنت/دایرکت اینستا روی مغز GLM و ویس، برای تننت‌ها

ریسک	پاسخ از روز اول
سقف آپ‌استش در مقیاس	تا ~۵۰ کلینیک فعال مشکلی نیست؛ بعد از آن مهاجرت به Postgres فقط لایه kv.ts را عوض می‌کند (یک فایل) — بقیه کد دست‌نخورده
هزینه GLM/ویس	سقف مصرف در هر پلن + شمارنده usage در هر تننت؛ اتمام سقف = پیام شفاف برای ارتقا، نه قطع بی‌خبر
پشتیبانی تک‌نفره	گزارش شبانه خودکار به هر کلینیک + خودشناسی خطا (همان الگوی ai-diag فعلی) + SLA ساده ساعات اداری
داده پزشکی	جداسازی تننت + پاک‌سازی خودکار ۹۰ روزه + هیچ داده بالینی در لاگ‌های عمومی

۰۷ — سه تصمیمِ باز و پیشنهاد من

۱ — درگاه پرداخت: زرین‌پال (پیش‌فرض من)

ساده‌ترین راه‌اندازی برای کلینیک‌های کوچک، با حالت سندباکس برای تست. اگر حساب پذیرندگی خاصی دارید یا درگاه دیگری ترجیح می‌دهید (زیبال، آیدی‌پی)، قبل از کدنویسی فاز ۳ بگویید. تا آن موقع، مشتری اول با کارت‌به‌کارت و فعال‌سازی دستی جلو می‌رود.

۲ — ورودی ثبت‌نام: ربات سایت + لینک /start (پیش‌فرض من)

جریان ثبت‌نام از دو راه باز می‌شود: دستور /start در ربات سایت @TakrahTop_bot و لینک مستقیمی که در دایرکت/واتساپ برای دکتر می‌فرستید. اپلیکیشن جدا و پنل پیچیده فعلاً نه — اول باید ۱۰ کلینیک پول‌ده داشته باشیم، بعد پنل می‌سازیم که ارزشش را داشته باشد.

۳ — ترتیب ساخت: فاز ۱ کامل، بعد دمو، بعد فاز ۲ (پیش‌فرض من)

اول مولتی‌تننت کامل می‌شود چون بدون آن، دستیار دکتر هم برای هر کلینیک دستی وصل می‌شود و باز همان گلوگاه برمی‌گردد. بعد از فاز ۱، یک جلسه دمو با همان کلینیک پایلوتی که انتخاب کرده‌اید می‌گذاریم و بازخوردش را قبل از فاز ۲ می‌بینید.

حق وتو

قیمت‌های پلن‌ها و اسم‌های تجاری («پایه/حرفه‌ای») فقط پیشنهادند و با یک جمله قابل تغییرند. چیزی که پیشنهاد نمی‌کنم عوض شود: تریال ۱۴ روزه و حذف هزینه راه‌اندازی — این دو همان چیزی است که دیوار اعتماد را در اولین تماس پایین می‌آورد.

بعد از تأیید شما

- فاز ۰ و ۱ از همین ریپو شروع می‌شود
- هر فاز با کامیت و پوش فوری تمام می‌شود
- دموی زنده هر فاز قبل از رفتن به فاز بعد، لایو چک می‌شود

همزمان، کار شما (بدون کدنویسی)

- انتخاب همان کلینیک پایلوتی که با آن راحتید
- ویدیوی ۴۰ ثانیه‌ای طبق فصل ۲ کیت فروش — بعد از فاز ۲ صحنه‌اش آماده می‌شود
- اسم و شماره بازاریاب‌هایی که قبلاً پرسیدید — برای کد معرف فاز ۳

این سند در ریپو ذخیره شده (/product-plan) تا جزئیات فنی‌اش برای هر جلسه ساخت در دسترس باشد. هر وقت گفتید «برو»، فاز ۰ از همان لحظه شروع می‌شود.